

# Evaluación Parcial N°1 de Teoría de la Información Tema 4

Apellido y Nombre: Contreras Matias

Registro: E010-22

## Ejercicio 1)

1.

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | B | A |
|---|---|---|

leemos A

| Orden 1 |      |      |
|---------|------|------|
| Entrada | Freq | Prob |
| ESC     |      | 1    |

Output = ESC ESC A(1/64)

leemos B

| Orden 1 |      |      |
|---------|------|------|
| Entrada | Freq | Prob |
| ESC     |      | 1    |

OUTPUT = ESC ESC B(1/64)

| Orden 1 | Contexto (A) |      |
|---------|--------------|------|
| Entrada | Freq         | Prob |
| ESC     |              | 1/2  |
| A->B    | 1            | 1/2  |

leemos A

| Orden 1 | Contexto (A) |      |
|---------|--------------|------|
| Entrada | Freq         | Prob |
| ESC     |              | 1/2  |
| A->B    | 1            | 1/2  |

OUTPUT = ESC A(1/4)

| Orden 1 | Contexto (A) |      |
|---------|--------------|------|
| Entrada | Freq         | Prob |
| ESC     |              | 1/2  |
| A->B    | 1            | 1/2  |

| Orden 1 | Contexto (B) |      |
|---------|--------------|------|
| Entrada | Freq         | Prob |
| ESC     |              | 1/2  |
| B->A    | 1            | 1/2  |

| Orden 0 |      |      |
|---------|------|------|
| Entrada | Freq | Prob |
| ESC     |      | 1    |

| Orden 0 |      |      |
|---------|------|------|
| Entrada | Freq | Prob |
| ESC     |      | 1/2  |
| A       | 1    | 1/2  |

| Orden 0 |      |      |
|---------|------|------|
| Entrada | Freq | Prob |
| ESC     |      | 1/2  |
| A       | 1    | 1/2  |

| Orden 0 |      |      |
|---------|------|------|
| Entrada | Freq | Prob |
| ESC     |      | 2/4  |
| A       | 1    | 1/4  |
| B       | 1    | 1/4  |

| Orden 0 |      |      |
|---------|------|------|
| Entrada | Freq | Prob |
| ESC     |      | 2/4  |
| A       | 1    | 1/4  |
| B       | 1    | 1/4  |

| Orden 0 |      |      |
|---------|------|------|
| Entrada | Freq | Prob |
| ESC     |      | 2/5  |
| A       | 2    | 2/5  |
| B       | 1    | 1/5  |

| Orden -1 |      |      |
|----------|------|------|
| Entrada  | Freq | Prob |
| A        | -    | 1/64 |

| Orden -1 |      |      |
|----------|------|------|
| Entrada  | Freq | Prob |
| A        | -    | 1/64 |
| B        | -    | 1/64 |

| Orden -1 |      |      |
|----------|------|------|
| Entrada  | Freq | Prob |
| A        | -    | 1/64 |
| B        | -    | 1/64 |

2.

- Codificación del primer símbolo 'A':
  - Output = ESC ESC A(1/64)
- Codificación del primer símbolo 'B':
  - Output = ESC ESC B(1/64)
- Codificación del segundo símbolo 'A':
  - Output = ESC A(1/4)

3.

- El ultimo símbolo 'A' se codificaría en el contexto de orden 0 con una probabilidad de  $\frac{1}{4}$ , ya que anteriormente ya se había ingresado un carácter 'A'

#### Ejercicio 2)

Secuencia: 000010000001100000000000100001

Cantidad de bits total: 25

Cantidad de 1: 5

Cantidad de 0: 20

Probabilidad de aciertos  $p = 5/25 = 0.2$

$$K_{opt} = \frac{K}{1 - p^{2^{K-1}}}$$

Para  $K = 1$

$$K_{opt} = \frac{1}{1 - p^{2^{1-1}}} = 1.25$$

Para  $K = 2$

$$K_{opt} = \frac{2}{1 - p^{2^{2-1}}} = 2.08$$

Para  $K = 3$

$$K_{opt} = \frac{3}{1 - p^{2^{3-1}}} = 3.02$$

El valor más cercano a un valor entero sería el  $K_{opt} = 2$ , ya que 1.25 y 3.02 no son enteros ideales.  $K = 2$  sería la mejor aproximación en este caso, ya que minimiza la redundancia.

#### Ejercicio 3)

Probabilidad de transición:

$P(0|0) = 0.9$

$P(1|0) = 0.05$

$P(2|0) = 0.05$

a) Matriz representativa del canal

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} P(0/0) & P(1/0) & P(2/0) \end{matrix} \\ \begin{matrix} P(0/1) & P(1/1) & P(2/1) \\ P(0/2) & P(1/2) & P(2/2) \end{matrix} \end{matrix}$$

Suponiendo una distribución uniforme para las demás probabilidades entonces

$$P = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.05 & 0.05 \\ 0.05 & 0.9 & 0.05 \\ 0.05 & 0.05 & 0.9 \end{bmatrix}$$

Para un **canal simétrico** como éste, la distribución de entrada que maximiza la información mutua es la **uniforme**:

$$P_X(0) = P_X(1) = P_X(2) = \frac{1}{3}$$

Con  $P_X$  uniforme la salida  $Y$  también es uniforme (por simetría).

Luego  $H(Y) = \log_2 3 = 1.58496$ .

La capacidad del canal es:

$$C = H(Y) - H(Y|X)$$

$$H(Y|X) = -(0.9 * \log_2 0.9 + 0.05 * \log_2 0.05 + 0.05 * \log_2 0.05) = 0.56899$$

$$C = 1.58496 - 0.56899 = 1.01597$$

Salida del software desarrollado en el practico:

```
Matriz de probabilidad:
0.9 0.05 0.05
0.05 0.9 0.05
0.05 0.05 0.9
Probabilidad de salida: [0.333 0.333 0.333]
Entropia: 1.584819511673234
Entropia condicionada: 0.5689955935892814
Informacion mutua: 1.0158239180839526
```

### Teóricas

- a) La estrategia de compresión estadística que se debe aplicar primero es la basada en diccionarios por ejemplo LZ o LZW, luego aplicar Huffman o Shannon. Las técnicas de compresión basada en diccionarios sirven para reemplazar subsecuencias repetidas con códigos más cortos, lo que reduce la redundancia. Luego se puede aplicar Huffman o Shannon ya que permite que se puedan asignar códigos más eficientes a los símbolos, ya que no hay tanta repetición en los datos.
- b) La fuente debe tener alta redundancia para lograr mayor compresión.
- c)

Para que las longitudes promedio de Huffman y Shannon sean iguales, se debe tener una distribución uniforme de probabilidades. Esto se debe a que Huffman y Shannon son óptimos en el caso de probabilidades uniformes.

1. Propuesta de distribución probabilística:

Para  $q=6$  caras de un dado, la distribución uniforme es:

$$p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p_5 = p_6 = \frac{1}{6}$$

Esto garantiza que las probabilidades sean iguales para todos los símbolos, lo que lleva a una longitud promedio igual para ambos métodos.

## 2. Entropía de la fuente:

La entropía se calcula con la fórmula de Shannon:

$$H = -6 * \frac{1}{6} \log_2 \frac{1}{6} = 2.585$$

## 3. Longitud promedio de Huffman y Shannon:

Para una fuente uniforme, tanto Huffman como Shannon tendrán la misma longitud promedio, que es igual a la entropía.

Entonces:

$$L = H = 2.585$$

## 4. Desigualdad de Kraft:

La desigualdad de Kraft para  $q=6$  símbolos con longitud de código  $l_i$  es:

$$\sum_{i=1}^6 2^{-l_i} \leq 1$$

donde cada símbolo tiene longitud  $l_i = 3$  ya que  $2^3 = 8 > 6$ , necesitamos al menos 3 bits para codificar 6 símbolos, por lo tanto tenemos:

$$\sum_{i=1}^6 2^{-3} = 6 * 2^{-3} = 0.75$$

Como  $0.75 \leq 1$ , cumple la desigualdad de Kraft